PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Le théorème de Lax-Milgram

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant\mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie I. Le théorème de représentation de Riesz

Soit ψ une forme linéaire continue non nulle sur H.

1. Montrer que $\ker\psi$ est un sous-espace fermé distinct de H, et qu'il existe $z\in(\ker\psi)^\perp$ avec $\|z\|=1$.
2. Pour $v\in H$, montrer que $v-\frac{\psi(v)}{\psi(z)}z\in\ker\psi$, et en déduire $\psi(v)=\langle w,v\rangle$ avec $w=\psi(z)z$. Montrer l'unicité de w et $\|w\|=\|\psi\|$.
3. Montrer que la complétude est nécessaire : sur $E=\mathbb{R}[X]$ muni de $\langle P,Q\rangle=\int_0^1 PQ$, la forme $\psi(P)=\int_0^{1/2}P$ est continue mais n'est représentée par aucun polynôme. (On admettra que si $\int_0^1 PW=\int_0^{1/2}P$ pour tout polynôme P, alors $W=\mathbf{1}_{[0,1/2]}$ presque partout, par densité des polynômes dans L^2.)

Partie II. Lax-Milgram par un point fixe

1. Montrer qu'il existe $w\in H$ et une application linéaire $A:H\to H$ telles que $\varphi(v)=\langle w,v\rangle$ et $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$ pour tous u,v. Montrer que $\|Au\|\leqslant M\|u\|$.
2. Pour $\eta>0$, soit $T(u)=u-\eta(Au-w)$. Montrer que $\|T(u)-T(v)\|^2\leqslant(1-2\eta\mu+\eta^2M^2)\|u-v\|^2$, et choisir η pour que T soit contractante.
3. Conclure. Montrer aussi la stabilité : $\|u\|\leqslant\frac{\|\varphi\|}{\mu}$.
4. Lorsque a est symétrique, montrer que u est l'unique minimum de $J(v)=\frac12 a(v,v)-\varphi(v)$.

Partie III. Applications

1. (**Dimension finie**) Soit $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec ${}^t xBx\geqslant\mu\|x\|^2$. Montrer que B est inversible et que $\|B^{-1}\|\leqslant\frac{1}{\mu}$. Exemple : $B=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$.
2. (**Problème aux limites**) On admet que $H=H_0^1(]0,1[)$ (fonctions continues sur $[0,1]$, nulles en 0 et 1, de dérivée faible $u'\in L^2$) est un Hilbert pour $\langle u,v\rangle=\int_0^1(u'v'+uv)$. Pour $f\in L^2$, montrer qu'il existe un unique $u\in H$ avec $\int_0^1(u'v'+uv)=\int_0^1 fv$ pour tout $v\in H$.

3. Montrer que si u est $\mathcal{C}^2$ et vérifie $-u'' + u = f$, $u(0) = u(1) = 0$, alors u est la solution de Q9. Résoudre explicitement pour $f = 1$.